TRAVAUX PRATIQUES

Bases de Données & Modélisation des SI

TD 1 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Exercice 1 — Gestion des stages et des soutenances

Un établissement souhaite gérer les stages et les soutenances de ses étudiants. Chaque étudiant possède un matricule, un nom et un prénom. Il appartient à une seule filière, identifiée par un code et un intitulé. Une filière peut être créée avant d'accueillir ses premiers étudiants.

Chaque stage possède un numéro, un sujet, une date de début et une date de fin. Il concerne un seul étudiant et se déroule dans une seule entreprise. Un étudiant peut effectuer plusieurs stages au cours de sa formation. Une entreprise, décrite par un identifiant, une raison sociale et une ville, peut être enregistrée avant d'accueillir un stagiaire.

Chaque stage est suivi par un ou deux enseignants. Un enseignant, identifié par son matricule, peut suivre plusieurs stages ou aucun. Pour chaque encadrement, on enregistre la date de désignation et le rôle de l'enseignant. Chaque stage doit avoir exactement un encadrant principal. S'il y a un deuxième encadrant, celui-ci est co-encadrant.

Un stage peut être enregistré avant que sa soutenance ne soit planifiée. Il donne lieu à une seule soutenance au maximum. Chaque soutenance possède un numéro, une date, une heure, une salle et une note finale renseignée après le passage. Son jury comprend exactement trois enseignants, dont un président. Un enseignant peut participer à plusieurs jurys. L'encadrant principal du stage doit être membre du jury de sa soutenance.

1- Elaborer le modèle conceptuel de données et le modèle logique de donnée.

Exercice 2 — Gestion des stages et des soutenances

Une usine gère des articles identifiés par une référence. Pour chaque article, elle conserve une désignation et une unité de mesure. Un article peut servir de composant dans plusieurs articles assemblés. Un article assemblé contient un ou plusieurs composants. Un article élémentaire ne contient aucun composant.

Pour chaque lien direct entre un article assemblé et un composant, on précise la quantité de composant nécessaire pour fabriquer une unité de l'article assemblé. Par exemple, une table nécessite quatre pieds, tandis qu'un bureau peut nécessiter deux pieds du même modèle. Un article peut être à la fois assemblé et utilisé comme composant d'un autre article. Toute boucle dans la composition est interdite.

L'usine travaille avec plusieurs fournisseurs et possède plusieurs sites de fabrication. Un fournisseur peut proposer un même article à des conditions différentes selon le site livré. Pour chaque combinaison fournisseur–article–site, on enregistre un prix d'achat unitaire et un délai de livraison. Une seule offre active est conservée par combinaison. Un fournisseur, un article ou un site peut être enregistré avant qu'une offre soit créée.

Chaque commande d'achat possède un numéro et une date. Elle est adressée à un seul fournisseur et livrée à un seul site. Elle comporte au moins un article. Un article figure au plus une fois dans une même commande. Pour chaque article commandé, on conserve la quantité et le prix unitaire négocié. Une ligne de commande est autorisée seulement si une offre existe pour l'article, le fournisseur et le site concernés.

1- Elaborer le modèle conceptuel de données et le modèle logique de donnée.